常用大型活動優化調整參數

1. 站台信號涵蓋調整

- 活動現場，調整天線方向角/傾角
    - 優化作法：實體天線調整
- 調整 **Realtilt**
    - 優化作法：天線電子傾斜角設定
- 調整 **Cell Power**
    - 優化作法：
        - pmax (Maximum output power)
        - dlCellPwrRed (Cell power reduce)
        - dlRsBoost (Downlink reference signals transmission power boost)
- 調整連接門檻
    - 優化作法：Qrxlevmin (Minimum required RX level in cell)
- **Reset Cell (**全部趕出去，重分配**)**
    - 優化作法：Reset Cell

2. Idle Reselection 參數調整

- 調整 **Reselection** 優先權
    - 優化作法：大型活動 cellReselPrio C2/D4 設定 4，其他 設定 7 (同 intra 行為)
    - Parameter：cellReselPrio (Cell reselection priority)
- **InterFreq** 量測門檻
    - 優化作法：NonIntrsearch
    - Parameter：SnonintrasearchPR9 (Inter-freq and inter-RAT power meas threshold (Rel9))

- **InterFreq ,提高 Rn**
    - 優化作法：qOffFrq (負值)
    - Parameter：qOffFrq (EUTRA frequency specific offset)
- **降低 Seving Cell "Rs"**
    - 優化作法：qhyst 2 -> 0
    - Parameter：qhyst (Cell reselection procedure hysteresis value)
- **treselection 持續時間 (intra)**
    - 優化作法：tReseleUtr (1s->2s，增加留在此 Cell 機會) (intra)
    - Parameter：tReseleUtr (Cell reselection timer)
- **treselection 持續時間 (inter Freq /IRFIM)**
    - 優化作法：interTResEut (1s->2s，增加留在此 Cell 機會) (inter Freq /IRFIM)
    - Parameter：interTResEut (EUTRA cell reselection timer for Cat-M)
- **eutCelResPrio**
    - Parameter：eutCelResPrio (EUTRA carrier frequency absolute priority)

3. IMMLB 參數調整

- **idle mode load balancing**
    - 優化作法：idleLBweight 40>30
    - Parameter：idleLBCelResWeight (Cell reselection weight factor idle mode load balancing)
- **(無特定優化項目名稱)**
    - 優化作法：619735-24 idleLBEutweight 30>40(1750)
    - Parameter：idleLBEutCelResPrio (EUTRAN carrier freq prio for idle mode load balancing)

- **idleLBCapThresh**
    - Parameter：idleLBCapThresh (Idle mode load balancing capacity threshold)
- **idleLBCapThresh**
    - Parameter：idleLBCapThresh (Idle mode load balancing capacity threshold)
- **idleLBEutcelResWeight**
    - Parameter：idleLBEutCelResWeight (EUTRA carrier weight factor idle mode load balancing)

4. Pcell Swap 機制參數調整

- **調整 Cell 優先序**
    - 優化作法：PfreqPrio (/14 2->4, to push users to cell-13 for LB)
    - Parameter：PfreqPrio (PCell frequency layer priority for carrier aggregation)
- **Swap 做為 Pcell 的門檻**
    - 優化作法：scellChQualThreshold (MCS index 門檻)
    - Parameter：scellChQualThreshold (Threshold for SCell channel quality for PCell swap)
- **Swap 做為 Pcell 的門檻**
    - 優化作法：ulSinrLowThreshold (SINR 門檻)
    - Parameter：ulSinrLowThreshold (UL SINR threshold for PCell swap)
- **scellStateForPcellSwap**
    - Parameter：scellStateForPcellSwap (State of the SCell for which PCell swap is allowed)

5. Connected HO 參數調整

- **InterFreq 開始量測**
    - 優化作法：threshold2InterFreq
    - Parameter：threshold2InterFreq (Threshold th2 interFreq for RSRP)
- **InterFreq 結束量測**
    - 優化作法：threshold2a
    - Parameter：threshold2a (Threshold th2a for RSRP)
- **調整 intra A3 門檻**
    - 優化作法：a3offset (/14 3->2，降低交出去門檻)
    - Parameter：a3offset (A3 offset)

6. CA 參數調整

- **控制 CA 數**
    - 優化作法：
        - maxNumCaConfUe (Max number carrier aggr configured UEs)
        - maxNumCaConfUe3c (Max number carrier aggr configured UEs 3 Carriers)
        - maxNumCaConfUeDc (Max number Carrier Aggr configured UEs double carrier)
- **關 CA (Cell)**
    - 優化作法：maxNumCaUescell ->0，此 Cell 不當別人 Scell
    - Parameter：maxNumCaUescell (Maximum number of CA guest UEs in SCell)

1.prb 利用率達 80~89%，建議調整電子角(下壓 2 度)，或 Qrxlevmin 自-112 調整至-105dBm，或進行 dlCellPwrRed 0.2w

2.prb 利用率達 90~99%，建議調整電子角(下壓 3 度)，或 Qrxlevmin 自-112 調整至-98dBm，或進行 dlCellPwrRed 0.6w

基地台參數優化策略

🔵 **1. Connected Mode 優化 (負載分流)**

- 目的： 降低壅塞、提升用戶體感
- 具體作法：
  - Qrxlevmin → -100
  - A3 Offset → 2
  - TimeToTrigger → 480 ms
  - Hysteresis → 2
  - Threshold1 → -43
- 👉 效果： 加快切換、分散流量

🟢 **2. Inter-Frequency 導流 (跨頻分流)**

- 目的： 善用多頻資源
- 具體作法：
  - threshold2InterFreq → -98
  - threshold2a → -95
- 👉 效果： 引導 UE (用戶設備) 切往其他頻段

🟡 **3. Idle Mode 優化 (源頭控流)**

- 目的： 避免流量集中
- 具體作法：
  - cellReselectionPriority → 5
  - threshServingLow → 20
- 👉 效果： UE 優先駐留低負載小區